EVIDENCE FIRST / CHEMISTRY · QML · PHOTONICS · RESOURCE COST

큐비트 수보다
오차의 위치가 중요하다

active-space 축소·양자광 학습·고전 surrogate·상태준비 비용을 분리한 일일 양자 연구 브리핑

오늘의 한 문장

활성공간을 작게 만들거나 학습 단계를 빠르게 하는 것만으로는 충분하지 않다. 상태별 잔차오차·동적상관·측정 표본·고전 surrogate 비용까지 같은 기준으로 봐야 한다.

발행일 2026-09-29

검토 범위 신규 arXiv 배치·동료평가 원문·Gmail·산업·공개 소셜 신호

Executive Summary

이번 배치의 핵심은 “압축된 문제”와 “정확한 최종 물리량” 사이의 간극이다. 촉매 ADAPT-VQE는 16큐비트 statevector까지 줄였지만 반응에너지 오차와 동적상관 불안정성이 남았다. QML·상태준비 연구도 실제 QPU가 아닌 고전 시뮬레이터에서 얻은 계산 절감이다.

프리프린트·statevector

Ru 단원자 촉매의 active-space ADAPT-VQE

22→16큐비트 축소는 CASCI 에너지를 0.21 kcal/mol 이내로 보존했지만, ADAPT-VQE 반응에너지는 FCI 대비 4.2 kcal/mol 벗어났다. 실제 QPU·shots는 없다.

프리프린트·실제 광학 실험

단일 squeezed mode의 학습 표본 우위

8.54 dB squeezed vacuum으로 특정 random-displacement channel의 고주파 특징을 학습했다. β□=2.5 reconstruction에서 vacuum 대비 약 10□배 적은 표본을 보고했다.

동료평가 학회 본논문·statevector

NeurIPS 2026 RLQ-Grad

20큐비트에서 CPU iteration을 최대 7,876배 줄였지만 모든 실험은 shot-noise-free statevector다. 6–8큐비트 아래에서는 오히려 느리고, 설정마다 새 RL agent가 필요하다.

프리프린트·밀도행렬 시뮬레이션

RL-Adapt dissipative state preparation

XY chain에서 비적응 방식보다 수렴시간을 7–8배 줄이고 H□에도 적용했다. ancilla reset·reward energy 측정·Trotter·shots의 실제 하드웨어 비용은 미검증이다.

동료평가 저널·FT 이론

CFD의 “bounded advantage”

PRX Quantum은 Carleman·조건수·time step·data extraction을 포함해 이득을 제한했다. 일부 관측량·높은 허용오차 영역의 완만한 scaling 이득이며 실제 QPU 실행은 아니다.

오늘의 판정

광학 실험 1건 외에는 실제 QPU 결과가 아니다. 속도·메모리 개선은 해당 simulator/CPU 경로에 한정한다.

Deep Dive ① 촉매 active space와 OLED에 주는 교훈

1 RuH□(N□)* → RuH(NNH)*: 줄인 공간은 정확했지만 파동함수는 덜 정확했다

- 주기적 PBE-D3로 Ru(0001) slab를 완화한 뒤 18원자 Ru□□N□H□ fragment를 잘랐다. AVAS (16e,11o·22큐비트)를 자연궤도 기준 (10e,8o·16큐비트)로 축소했다.
- 축소공간 CASCI의 상태에너지는 원래 CASCI 대비 reactant 0.002, product 0.205 kcal/mol 이내였다. 그러나 statevector ADAPT-VQE의 상태별 잔차오차는 5.49와 1.25 kcal/mol로 불균형했고, 반응에너지는 FCI 대비 4.2 kcal/mol 벗어났다.
- SC-NEVPT2는 유한 금속 fragment에서 비정상적으로 큰 보정을 내 반응 부호까지 뒤집었다. DSRG-MRPT2는 endothermic 성격을 유지했지만 flow parameter에 민감했다. fragment-size·external virtual-space 수렴도 미완료다.

OLED·S□/T□ gap과의 직접 연결

active-space truncation의 절대에너지 보존만으로 emission gap 정확도를 보장할 수 없다. OLED에서는 S□와 T□의 state-specific ansatz 잔차, SOC, ECP·basis, 동적상관, geometry relaxation을 각각 검증해야 한다. 2026년 JACS iQCC OLED 연구도 200 logical-qubit 회로를 실제 QPU가 아니라 고전 emulation으로 실행했다는 경계를 유지해야 한다.

2 무엇을 실제로 입증했나

- 입증: 화학 지식 기반 AVAS+자연궤도 절단이 이 fragment의 선택된 CASCI 공간을 16큐비트로 줄이면서 truncation error를 작게 유지했다.
- 미입증: 실제 QPU에서 동일 정확도, 촉매 장벽·자유에너지, 용매·온도·entropy, fragment boundary에 대한 정량 수렴, 산업 촉매 탐색의 wall-clock 이득.

실무 체크

OLED/재료 dataset에는 “active-space truncation error”와 “solver residual error”를 따로 저장하고, gap은 두 상태의 상관된 오차가 아니라 독립 holdout·재계산으로 검증한다.

Deep Dive ② 양자광 표본 이득과 고전 surrogate

1 단일 bosonic mode: mode 수가 아니라 Fourier bandwidth가 자원

- squeezed vacuum(4.95–8.54 dB)을 random-displacement channel에 보내고 homodyne 측정했다. squeezing은 측정 quadrature의 진공잡음을 줄여 고주파 characteristic-function 특징의 접근 bandwidth를 넓힌다.
- β⊠=4.5의 hypothesis test에서 vacuum은 약 10⊠ samples, 7.69 dB probe는 약 10^4 samples가 필요했다. reconstruction에서는 β⊠=2.5에서 8.54 dB probe가 vacuum보다 약 10⊠배 적은 표본으로 성공했다.
- 이는 특정 single-quadrature random-displacement family와 homodyne protocol의 sample complexity 결과다. squeezing 생성·광손실·검출·총 에너지·wall-clock을 포함한 범용 계산 가속은 아니다.

2 RLQ-Grad: QNN gradient를 고전 policy로 대체

- NeurIPS 2026 Main Track poster로 표시된 논문이다. 20큐비트 statevector에서 RL policy가 업데이트를 제안해 CPU iteration 0.088 s를 기록했다(gradient baseline 59–694 s). GPU 이득은 1.2배 수준이다.
- 모든 실험은 shot-noise-free simulator다. 실제 QPU에서는 loss/accuracy/reward를 얻는 측정비용이 다시 들어간다. agent는 qubit 수·depth·dataset 설정마다 새로 학습했고, 6–8큐비트 아래에서는 analytic gradient보다 느렸다.

3 RL-Adapt: 에너지를 더 잘 빼는 bath action 선택

- single ancilla의 gap과 system–bath operator를 single-shot reward로 적응 선택해 XY chain의 convergence time을 7–8배 줄이고 H⊠/H⊠/H⊠O downfolded Hamiltonian에도 적용했다.
- 그러나 계산은 NERSC의 밀도행렬/단위행렬 시뮬레이션이다. 실제 회로에서는 반복 ancilla reset, energy measurement, Trotter depth, noise와 RL exploration 표본이 총비용을 좌우한다.

공통 경계

표본 수의 지수적 차이, CPU simulator 속도, state-preparation step 감소는 서로 다른 자원이다. 하나를 “양자 가속”으로 합치지 않는다.

적용 의미 · 산업 신호 · 검증 체크리스트

분야별 적용 의미

- DFT·OLED·촉매: 두 상태의 active-space와 ansatz 오차를 같은 기준으로 맞추고, SOC·dynamic correlation·geometry·환경 효과를 gap 오차표에 분리한다.
- ML·공정: sample complexity, simulator iteration, 실제 센서/검출 acquisition time을 별도 열로 기록한다. OLED 분광·공정 시계열에는 강한 optical/classical reservoir 기준선이 필요하다.
- 최적화·산업: 오늘 신규 검증된 QAOA/annealing 성과는 없었다. D-Wave 신규 기술 발표도 확인되지 않았다.

산업/제품 신호 — Classiq 웨비나 예고

9월 29일 KST 도착 메일은 10월 21일 새 플랫폼 UI와 build–analyze–evaluate·target 비교 workflow를 시연한다고 예고했다.
논문·코드·성능수치·고객 검증은 없어 기술 성과가 아닌 제품 데모 안내로만 분류했다.

검증 체크리스트

- 플랫폼: 실제 QPU / 광학 실험 / statevector / density-matrix / FT 이론을 분리했는가?
- 화학: truncation·solver residual·dynamic correlation·fragment·SOC/basis 오차를 분리했는가?
- QML: state preparation·shots·noise·agent 재학습·CPU/GPU wall-clock을 포함했는가?
- 광학: squeezing·loss·detector·channel-use 정의와 energy budget을 비교했는가?

참고문헌 · 직접 링크

[1] Ru single-atom active-space ADAPT-VQE · arXiv:2609.30958
https://arxiv.org/abs/2609.30958
[2] Single-mode bosonic channel learning · arXiv:2609.30374
https://arxiv.org/abs/2609.30374
[3] RLQ-Grad · arXiv:2609.31066 / NeurIPS 2026 poster
https://arxiv.org/abs/2609.31066
[4] RL-Adapt dissipative state preparation · arXiv:2609.31370
https://arxiv.org/abs/2609.31370
[5] End-to-end nonlinear CFD · PRX Quantum 7, 033060
https://doi.org/10.1103/xysy-q3fp
[6] OLED iQCC classical emulation · JACS 2026
https://doi.org/10.1021/jacs.6c04752